ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

SEXTO LABORATORIO CALIFICADO

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos

Elaborado por: Layla Hirsh
Revisado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- **SOLO PUEDE TENER ABIERTO EL PROYECTO INDICADO EN ESTE LABORATORIO, NINGÚN OTRO.**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, ><cstdio> <string> ni <string.h><cstring>cstdlib><cctype>**
- **LA LECTURA DEL ARCHIVO DE DATOS Y LA GENERACIÓN DE LOS DOS ARCHIVOS DE REPORTE SE DEBEN HACER CON ARCHIVOS (<fstream>).**
- **NO SE PERMITE EL USO DE ESTRUCTURAS, NI VARIABLES GLOBALES.**
- **No puede usar arreglos de cadenas de caracteres.**

OBJETIVOS

- lectura y recorrido de archivos
- cadenas de caracteres, recorrido, manejo y almacenamiento (sin usar libreria cstring) con memoria estática
- elaboración de reportes con formato
- manejo de estructuras selectivas
- programación modular

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"Lab6_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas "**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReporte**", allí respectivamente coloque los dos archivos de datos que se le proporcionarán y el archivo de reporte solicitado en la prueba.

Cree un proyecto en C++ en CLion con el nombre "**Lab06_2026-2**" en el cual desarrolle el programa para resolver lo que se solicita.

Una empresa de atención al cliente necesita un programa que procese cadenas de caracteres para validar datos, y generar estadísticas básicas. Usted debe desarrollar un programa modular, donde cada funcionalidad está implementada en una función propia (recuerde controlar la complejidad (máximo 5), cree funciones auxiliares de ser necesario).

Usted debe implementar las funciones que permitan validar teléfonos, direcciones de correo, contraseñas. Las funciones deben permitir que se pueda informar el resultado de la validación.

A continuación se presentan los criterios a considerar para cada tipo de dato:

- Un teléfono se considera válido si tiene 9 dígitos, puede contener o no el código del país, este código puede tener una longitud de 1 a 3 dígitos (máximo 899) y debe tener el símbolo +.
  Teléfonos válidos:
  +51987675464
  +203995474843
  965434899
  Teléfonos inválidos:
  +7889789
  98786543
  @676788
  777-898-987
  +901889039475

- Una dirección de correo se considera válida si contiene exactamente un símbolo @, antes del simbolo @ está el usuario y luego el dominio. En el usuario (antes de dicho símbolo @) debe haber al menos un carácter. En el dominio (después de dicho símbolo @) existe al menos un punto, que no está al inicio ni al final. Si después del símbolo @ hay más de un punto, estos no pueden estar seguidos uno del otro. La dirección de correo no puede contener espacios en blanco.
  Correos válidos:
  juanita16@hotmail.com
  a20246756@pucp.edu.pe
  a20213478@pucp.pe
  juan.perez@gmail.com
  Correos inválidos:
  @puc.pe
  mario.pe
  a20256789@pucp.edu..pe
  mario@.hotmail.com
  jose25@yahoo.es.
  jose25@yahoo..es

- Una contraseña es válida si tiene mínimo 8 caracteres, de estos caracteres al menos uno está en mayúscula, al menos uno está en minúscula, al menos uno es un dígito, al menos uno es un símbolo (!@#$%&*). Además no puede contener comillas simples o dobles. Finalmente el password no puede contener dos datos de la fecha de nacimiento.
  Por ejemplo:
  Día y mes (DDMM): por ejemplo, 1504 si nació el 15/04/1990.
  Mes y año completo (MMAAAA): por ejemplo, 041990.
  Mes y año corto (MMAA): por ejemplo, 0490.

Cree adicionalmente una función que recibiendo una dirección de correo electrónico que contiene únicamente un @ devuelva por separado el usuario (texto previo al @) y el dominio (texto posterior al @).

Su desarrollo debe incluir las siguientes tareas:

1) Leer los datos del archivo datos.csv, identificando el tipo de dato y el texto restante hasta el cambio de línea.
2) Evaluar cada texto restante teniendo en consideración el tipo de dato.
3) Haciendo uso de las funciones creadas anteriormente, contabilizar (usando arreglos) los resultados de las evaluaciones. (Por ejemplo en el caso de las contraseñas se manejan 9 contadores dentro de un arreglo, en la primera posición guardará la cantidad de contraseñas evaluadas, la segunda posición guardará la cantidad de contraseñas válidas, la tercera posición guardará la cantidad de contraseñas inválidas por longitud equivocada, la cuarta la cantidad de contraseñas inválidas por no contener mayúsculas, etc (ver **Reporte.txt**). De la misma forma tendrá un arreglo para los teléfonos y otro para las direcciones de correo. En paralelo debe ir creando el reporte con los datos válidos (**DatosValidos.txt**), donde se especifica nombre completo de la persona, de el tipo de dato y el dato evaluado como válido.

Cada dato puede presentar múltiples razones de invalidez. En el reporte se muestra y contabilizan todos los encontrados haciendo uso de arreglos de contadores de válidos e inválidos, debe generar el reporte (**Reporte.txt**).

El archivo datos.csv contiene nombre completo, fecha de nacimiento, tipo de dato y dato

datos.csv

```
Andrés Torres Gutiérrez,09/04/2008,C,andres90@pucp.edu.pe
Camila Ríos Campos,22/04/1976,T,@412712
Paola Salazar Vargas,12/04/2006,P,V0!ghcwgg
Daniela Chávez Quispe,21/02/2004,T,@889531
Carlos Silva Torres,21/06/1996,T,+51971595170
...
```

tipo de dato posibles

```
C: correo
T: teléfono
P: contraseña (password)
```

Finalmente debe presentar los siguientes reportes

Reporte.txt

```
Teléfonos                                    a mi me sale
Evaluados:                          33       33
Válidos:                            15       20
Inválidos por criterio:
   a.Otros caracteres                8       8
   b.Longitud equivocada            10       5

Correos                                      a mi me sale
Evaluados:                          34       34
Válidos:                            25       25
Inválidos por criterio:
   a.Sin arroba                      2       1
   b.Con espacio                     2       2
   c.Errores con usuario             3       4
```

```
   d.Errores con dominio                2      2

Contraseñas
Evaluadas:                             34
Válidas:                               24
Inválidas:
   a.Longitud equivocada                2
   b.Sin mayúscula                      2
   c.Sin minúscula                      0
   d.Sin dígito                         1
   e.Sin símbolo                        1
   f.Con comillas                       3
   g.Con fecha                          2
```

a mi me sale
34
23
2
2
0
1
1
3
2

DatosValidos.txt

```
Andrés Torres Gutiérrez          Correo:          andres90@pucp.edu.pe
Paola Salazar Vargas             Contraseña:      V0!ghcwgg
Carlos Silva Torres              Telefono:        +51971595170
Andrés Ramírez Núñez             Telefono:        +51941710286
María Cárdenas Flores            Contraseña:      Zjex5@kb
Patricia Silva Vargas            Telefono:        +51916600875
……..
```

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. El programa debe compilar, el presentar errores en su codificación afectará a su calificación. 2. El programa debe definir variables y funciones con nombres que sean descriptivos y usen los estándares de programación que se han enseñado. 3. Se ignorará código puesto como comentario y **funciones no invocadas.** 4. Todas las funciones adicionales, aparte del main, deben estar en el archivo de FuncionesAdicionales.cpp, FuncionesAuxiliares.cpp o Funciones.cpp

San Miguel, 26 de Octubre del 2026